화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

# 화학 Ⅰ 심화

## 제 6 회

### 분자 구조와 혼성

문 제 지

| 문항 | 시간 | 만점 | 통과 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30분 | 100점 | 80점 · 48문항 | 5/3점 |

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

# 주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H 1.008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 He 4.003 |
| 2 | 3 Li 6.94 | 4 Be 9.01 | | | | | | | | | | | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
| 3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.30 | | | | | | | | | | | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.07 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
| 4 | 19 K 39.10 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.96 | 22 Ti 47.87 | 23 V 50.94 | 24 Cr 52.00 | 25 Mn 54.94 | 26 Fe 55.85 | 27 Co 58.93 | 28 Ni 58.69 | 29 Cu 63.55 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.63 | 33 As 74.92 | 34 Se 78.97 | 35 Br 79.90 | 36 Kr 83.80 |
| 5 | 37 Rb 85.47 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.91 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.91 | 42 Mo 95.95 | 43 Tc | 44 Ru 101.1 | 45 Rh 102.9 | 46 Pd 106.4 | 47 Ag 107.9 | 48 Cd 112.4 | 49 In 114.8 | 50 Sn 118.7 | 51 Sb 121.8 | 52 Te 127.6 | 53 I 126.9 | 54 Xe 131.3 |
| 6 | 55 Cs 132.9 | 56 Ba 137.3 | 57-71 란타넘족 | 72 Hf 178.5 | 73 Ta 180.9 | 74 W 183.8 | 75 Re 186.2 | 76 Os 190.2 | 77 Ir 192.2 | 78 Pt 195.1 | 79 Au 197.0 | 80 Hg 200.6 | 81 Tl 204.4 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 209.0 | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | 89-103 악티늄족 | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ts | 118 Og |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 57 La 138.9 | 58 Ce 140.1 | 59 Pr 140.9 | 60 Nd 144.2 | 61 Pm | 62 Sm 150.4 | 63 Eu 152.0 | 64 Gd 157.3 | 65 Tb 158.9 | 66 Dy 162.5 | 67 Ho 164.9 | 68 Er 167.3 | 69 Tm 168.9 | 70 Yb 173.0 | 71 Lu 175.0 |
| | | | | 89 Ac | 90 Th 232.0 | 91 Pa 231.0 | 92 U 238.0 | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |

**표기** 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

# 누적 OX 화학 Ⅰ 심화 6회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

### 주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

### 참고 데이터

| | |
|---|---|
| **기체 상수** | $R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$ |
| **아보가드로 수** | $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ |
| **플랑크 상수** | $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$ |
| **빛의 속도** | $c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$ |
| **전자의 전하량** | $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$ |

**누적 1–30** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~5회 ( Ⅰ -1 ~ Ⅲ-1)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다. | O X |
| 2 | 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다. | O X |
| 3 | 분자량이 98인 $H_2SO_4$ 49 g은 2 mol이다. | O X |
| 4 | He(원자량 4)와 $CH_4$를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다. | O X |
| 5 | 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다. | O X |
| 6 | R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다. | O X |
| 7 | $C_2H_5OH$ 1 mol의 완전 연소에 필요한 $O_2$는 $C_2H_6$ 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다. | O X |
| 8 | $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다. | O X |
| 9 | $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 $H_2$ 6 g과 반응하는 $N_2$는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다. | O X |
| 10 | $CH_4$ 3.2 g을 충분한 $O_2$로 태워 $CO_2$ 6.6 g을 얻었다면 $CO_2$의 수득률은 75 %이다. | O X |
| 11 | 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다. | O X |
| 12 | n = 3, $m_l$ = +1을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다. | O X |
| 13 | 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다. | O X |
| 14 | 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다. | O X |
| 15 | $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다. | O X |
| 16 | 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다. | O X |
| 17 | 바닥상태 $Co^{2+}$(원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 5개이다. | O X |
| 18 | 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 $S^{2-}$가 $Mg^{2+}$보다 크다. | O X |
| 19 | 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 커진다. | O X |
| 20 | $H^-$의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다. | O X |
| 21 | 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 $Na^+$와 $Cl^-$가 되면 에너지가 방출된다. | O X |
| 22 | NaH 속 $H^-$는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다. | O X |
| 23 | $BF_3$가 $NH_3$의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다. | O X |
| 24 | $CO_2$의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다. | O X |
| 25 | 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다. | O X |
| 26 | 에타인($C_2H_2$)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인($C_2H_6$)보다 길다. | O X |
| 27 | 금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 사라져 전기가 통하지 않는다. | O X |
| 28 | $BF_3$가 $F^-$의 비공유 전자쌍을 받아 $BF_4^-$가 되면 B의 형식 전하는 −1이 된다. | O X |
| 29 | $H_2O_2$ 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다. | O X |
| 30 | $SiO_2$는 $CO_2$와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 낮다. | O X |

**신규 31-60** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** III-2 분자의 구조

| | | |
|---|---|---|
| 31 | 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 끌어당겨 최대한 가까이 모인다. | O X |
| 32 | 이중 결합 2개를 가진 $CO_2$의 중심 원자 C의 입체수는 4이다. | O X |
| 33 | $H_2O$에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다. | O X |
| 34 | 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다. | O X |
| 35 | $NH_3$는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다. | O X |
| 36 | $SO_2$는 $BF_3$와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다. | O X |
| 37 | 결합각은 $CH_4$ 109.5°, $NH_3$ 107°, $H_2O$ 104.5° 순으로 작아진다. | O X |
| 38 | $H_3O^+$의 H−O−H 결합각은 $H_2O$의 결합각보다 크다. | O X |
| 39 | $PH_3$의 결합각은 $NH_3$보다 작고 $H_2O$보다도 작다. | O X |
| 40 | $SF_4$에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다. | O X |
| 41 | $XeF_2$의 F−Xe−F 결합각은 120°이다. | O X |
| 42 | $XeF_4$에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다. | O X |
| 43 | $PCl_5$는 존재하지만 같은 15족의 $NCl_5$는 존재하지 않는다. | O X |
| 44 | $BF_3$, $CO_3^{2-}$, $XeF_4$는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다. | O X |
| 45 | $CO_3^{2-}$의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다. | O X |
| 46 | $CN^-$의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1이다. | O X |
| 47 | CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1, O의 형식 전하는 +1이다. | O X |
| 48 | $CH_4$에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 −4이다. | O X |
| 49 | $N_2O$에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 N과 O 사이가 삼중 결합인 구조이다. | O X |
| 50 | $NCO^-$의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 N≡C−$O^-$의 기여도가 가장 크다. | O X |
| 51 | $O_3$ 분자에서 두 O−O 결합의 길이는 서로 같다. | O X |
| 52 | $CO_3^{2-}$는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다. | O X |
| 53 | 공명 혼성체인 $NO_3^-$에서 N−O 결합의 결합 차수는 1.5이다. | O X |
| 54 | $NO_2$는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 $N_2O_4$가 되기 쉽다. | O X |
| 55 | s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 $sp^2$ 혼성 오비탈 3개가 생긴다. | O X |
| 56 | $I_3^-$의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다. | O X |
| 57 | $NH_2^-$와 $H_2O$는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다. | O X |
| 58 | π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다. | O X |
| 59 | HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다. | O X |
| 60 | $C_2H_2$의 C−H 결합은 $C_2H_6$의 C−H 결합보다 짧고 $H^+$로 떨어져 나가기 쉽다. | O X |

OMR 답안지

# 화학 Ⅰ 심화 6회

| 소속 학교 | 성명 | 학년 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**답안 표기란** — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

| | | |
|---|---|---|
| 1 O X | 21 O X | 41 O X |
| 2 O X | 22 O X | 42 O X |
| 3 O X | 23 O X | 43 O X |
| 4 O X | 24 O X | 44 O X |
| 5 O X | 25 O X | 45 O X |
| 6 O X | 26 O X | 46 O X |
| 7 O X | 27 O X | 47 O X |
| 8 O X | 28 O X | 48 O X |
| 9 O X | 29 O X | 49 O X |
| 10 O X | 30 O X | 50 O X |
| 11 O X | 31 O X | 51 O X |
| 12 O X | 32 O X | 52 O X |
| 13 O X | 33 O X | 53 O X |
| 14 O X | 34 O X | 54 O X |
| 15 O X | 35 O X | 55 O X |
| 16 O X | 36 O X | 56 O X |
| 17 O X | 37 O X | 57 O X |
| 18 O X | 38 O X | 58 O X |
| 19 O X | 39 O X | 59 O X |
| 20 O X | 40 O X | 60 O X |

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리